المعاينة ونايكويست ومحوّل الإشارة

إنترنت الأشياء، الجامعة، المحاضرة ١

في هذه المحاضرة

- نذكر نظرية المعاينة ونطبّقها.
- نتوقّع التشويه.
- نحدّد دقة المحوّل.

تذكّر

- fs > 2B.
- رشّح قبل المعاينة.
- الخطوة = V_ref / 2^n.

توقّع التشويه

١. التمهيد (٥ دقائق): Show a film clip of wheels that seem to spin backwards and ask students to explain it.

٢. الشرح (١٥ دقيقة): النظرية.

٣. التوقّع (١٥ دقيقة): خمسة معدّلات.

٤. القياس (٢٠ دقيقة): على الأجهزة.

٥. الختام (٥ دقائق): ورقة الدقيقة الواحدة.

لنتناقش

١. أيّ توقّع فشل، ولماذا؟

٢. لماذا لا يستطيع البرنامج إزالة التشويه؟

٣. كم بتًا يحتاج حسّاسك؟

بطاقة الخروج

- أعطِ تشويه نغمة ٩٠ هرتز مُعاينة بـ ١٠٠ هرتز.